

**Universidad de Guadalajara.
Sistema de Educación Media Superior.
Escuela Politécnica de Guadalajara.**

Carrera: Tecnólogo Profesional en Sistemas Informáticos.



MANUAL TÉCNICO

Proyecto Polinnova: WALLAS.

- Ángel Damián Avelar Zepeda.
- Estefania de los Angeles García Villaseñor.
- Isaac Yael Anguiano Aceves.
- Izel Filiberto Fernández Rico.
- Javier Emmanuel Fajardo Ruvalcaba.

Grado: 8°. Grupo: A. Turno: Matutino.

Asesor: José Eleazar Arias Chávez.

Guadalajara, Jalisco, México a 21 de Mayo 2025.

INTRODUCCIÓN.

Manual elaborado para explicar las características y construcción de hardware para el logro del funcionamiento de “WALLAS” el robot, el cual tiene como objetivo asistir o apoyar a personas con alguna dificultad física. El objetivo de este documento es proporcionar la información técnica de un robot realizado con tecnología Arduino, el cual tiene como objetivo asistir o apoyar a personas con alguna dificultad física.

OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS.

- Brindar apoyo a personas con alguna deficiencia motriz, que les impide levantar objetos en el suelo.
- Levantamiento y desplazamiento de objetos en terrenos adaptables al mecanismo.
- Mecanismo sencillo de manejar y totalmente funcional.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente existe un mayor índice de personas que cuentan con alguna discapacidad motriz, y la tecnología puede brindar un desempeño fundamental para cambiar su estilo de vida de manera positiva, de forma que esta herramienta que se encuentra en desarrollo, tenga la posibilidad de apoyar con una tarea simple, pero a la vez funcional, como es levantar y transportar pequeños objetos que no superen el peso de 1.5 kilogramos.

El proyecto se distribuyo en distintas etapas, para el alcance del objetivo final, desde el aprendizaje por iniciativa propia de los integrantes del equipo, para ejecutar actividades como la investigación de componentes para el armado del circuito interno del robot.

la programación de funciones de la futura herramienta, la estructura externa a través del desarrollo de un Modelo 3D en Blender y finalmente, prueba de métodos para la comunicación entre el usuario y el mecanismo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un robot asistencial, innovador y accesible que brinde apoyo a personas con discapacidades motrices para realizar tareas cotidianas de manera fácil y segura. El robot está realizado con tecnología Arduino, la cual permite su desplazamiento en diferentes terrenos y su capacidad para alcanzar objetos en espacios estrechos a través del hardware, el cual contiene una garra integrada a una extensión que permite sujetar dicho propósito, además el lenguaje de programación utilizado es basado en C++,

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

Es un proyecto independiente de otros sistemas mayores, el diseño se caracteriza por ser sencillo y accesible de utilizar, por lo que se espera mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades motrices, de manera autónoma.

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

El robot contiene la capacidad de desplazarse para alcanzar diferentes áreas de la casa o del entorno, además de levantar, transportar y depositar objetos de diferentes tamaños y pesos adecuados a su capacidad de resistencia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Figura 1. Características de los Usuarios.

Tipo de Usuario	Personas con discapacidad motrices.
Edad	Mayores de 60 años o de cualquier edad que requieran apoyo en su día a día.
Género	Ambos géneros.
Formación	Variado.
Actividades	Personas que estén en constante movimiento realizando diversas actividades.
Experiencia en tecnologías	El robot será fácil de utilizar y accesible para el conocimiento de todas las personas, además de incluir un manual que explicará paso por paso para realizar una actividad.

RESTRICCIONES

La creación de un robot asistencial que sea completamente autónomo y capaz de realizar las tareas anteriormente mencionadas, la conectividad entre el robot y los dispositivos de control puede ser un problema, especialmente en áreas con poca cobertura de Internet.

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

Actualmente la población cuenta con conocimientos acerca del manejo de las tecnologías modernas, aun así, el robot podrá ser utilizado de manera sencilla.

El robot depende de la tecnología de energía para realizar sus tareas, también de la infraestructura para funcionar correctamente. Además, esta herramienta será controlada a través de una conexión USB hacia la placa del robot y teclas específicas de la laptop para brindar indicaciones de funcionalidades al robot.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISTEMA.

- *Ampliación del sistema para incluir nuevas funcionalidades y características.*
- *Integración del sistema de robot asistencial con otros sistemas de salud y asistencia.*
- *Desarrollo de interfaces de usuario más avanzadas.*
- *Mejora de la seguridad y la privacidad del sistema.*

REQUISITOS ESPECÍFICOS.

Figura 2. Requisitos del Robot.

Número de requisito	1
Nombre de requisito	Capacidad de avance.
Descripción	Movimiento para avanzar o retroceder.
Tipo	Requisito funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	2
Nombre de requisito	Capacidad de levantamiento de objetos.
Descripción	Peso máximo 1.5 kilogramos.
Tipo	Requisito funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	1
Nombre de requisito	Tiempo de espera.
Descripción	Tiempo de respuesta corto entre la indicación y el mecanismo.
Tipo	Requisito no funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	2
Nombre de requisito	Portabilidad del mecanismo.
Descripción	Facilidad para transportar el robot.
Tipo	Requisito no funcional.

Prioridad del requisito	Alta.
-------------------------	-------

Número de requisito	3
Nombre de requisito	Duración de batería.
Descripción	Aproximadamente 1 hora en uso continuo.
Tipo	Requisito no funcional.
Prioridad del requisito	Alta

Número de requisito	4
Nombre de requisito	Control del Robot.
Descripción	Uso de control por teclas de una laptop y conexión por cable USB.
Tipo	Requisito funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	5
Nombre de requisito	Accesibilidad para brindar energía al Robot.
Descripción	Porta pilas al alcance del usuario.
Tipo	Requisito no funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	6
Nombre de requisito	Restricciones de Tecnología.
Descripción	Los cables que componen el robot deben mantenerse en su lugar correcto, sin tener contacto o modificación alguna, de igual manera que los componentes internos del Arduino.
Tipo	Requisito no funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	7
Nombre de requisito	Confiabilidad
Tipo	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	Alta

Número de requisito	8
Nombre de requisito	Mantenimiento
Tipo	Requisito no funcional
Prioridad del requisito	Media

Número de requisito	9
Nombre de requisito	Viabilidad.
Descripción	Impresión 3D consta de 16 piezas, evaluación de costos para la utilización de un material resistente "Plástico PTEG". Además de 19 componentes y cableado para el desarrollo del circuito.
Tipo	Requisito no funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	10
Nombre de requisito	Movimiento.
Descripción	Debido a restricciones de diseño, los motores deben mantenerse a medidas de 30° como límite.
Tipo	Requisito funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

Número de requisito	11
Nombre de requisito	Rendimiento funcionalidad precisa.

Descripción	Consumo de energía adaptable para cada componente del robot.
Tipo	Requisito funcional.
Prioridad del requisito	Alta.

DESARROLLO DEL PROYECTO.

Componentes junto con sus medidas:

• Placa ESP32 Largo: 5.2 cm Ancho: 2.8 cm Alto: 1.3 cm	• Porta Pilas (2 piezas) Largo: 7.5 cm Ancho: 4 cm Alto: 2 cm	• Relevador (1 pieza). Ancho: 4 cm Largo: 5 cm Alto: 2 cm
• Placa Motor a pasos (1 p/c STEP Motor) Ancho: 3.2 cm Largo: 3.5 cm Alto: 1.2 cm	• Servo SG 90 (1 pieza) Largo: 3.2 cm Alto: 3cm Ancho: 1.2 cm	• Motores DC (2 piezas) Largo: 7 cm Ancho: 2 cm Alto: 2.5 cm
• STEP Motor (1 pieza) Alto: 3 cm Ancho: 3.2 cm Largo: 4.2 cm	• Servo MG 995 (1 pieza) Largo: 5.5 cm Largo: 4.5 cm Ancho: 2 cm	• Pilas 3.7V (4 piezas) Largo: 6.5 cm Ancho: 1.5 cm

- | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| • Cables tipo hembra - hembra, hembra – macho. | Largo: 22 cm. | • Regulador (2 piezas). | Largo: 3 cm. | Ancho: 1 cm. | Alto: 1 cm |
|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO.

- Placa Arduino ESP32

Alimentación: 5 Voltios.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: Pines Utilizados: D15, D2, D4, D22, D23, D13, D12, D14, D27, D26, D25, D33, D32.

- Placa Motor a Pasos

Alimentación: 5 Voltios del polo positivo de la batería 7.4 V.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: Placa Pines D13, D12, D14, D27.

- STEP Motor

Conexiones para funcionamiento: Conexión 5 puertos a la placa motor a pasos.

- Porta Pilas

Se conectaron las dos piezas de porta pilas en paralelo, esto con el fin de fusionar el mismo voltaje para mejorar el amperaje, por lo que al combinar ambos tenemos un total de 7.4 voltios, aumentando la duración de la batería. Las dos puntas de corriente (rojas) se unieron a los polos positivos de los reguladores, además de agregar conexiones a los polos

positivos de otros motores que no requieren voltaje regular, mientras que los dos polos negativos o tierras (negros) se unieron a través de unas conexiones para los reguladores y otras para los que van directos junto con el voltaje.

Alimentación: Polos positivos de la batería.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

- Servo Motor SG 90

Alimentación: De 3.7 a 5 Voltios.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: Servo Pin: D22.

- Servo MG 995

Alimentación: De 3.7 a 5 Voltios.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: Pin D15.

- Motores DC

Alimentación: De 3.7 a 12 Voltios.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: DC A: Pin D2, DC B: Pin D4.

- Relevador

Alimentación: De 5 Voltios.

Tierra: Conexión al polo negativo de las baterías.

Conexiones para funcionamiento: Puente de voltaje entre Motores DC.

Pines de Control: D16 y D17.

- Reguladores

Un polo positivo de las baterías conectado al primer extremo del regulador.

Un polo negativo de la batería conectado al segundo.

Una salida conectado al tercer extremo con el voltaje convertido.

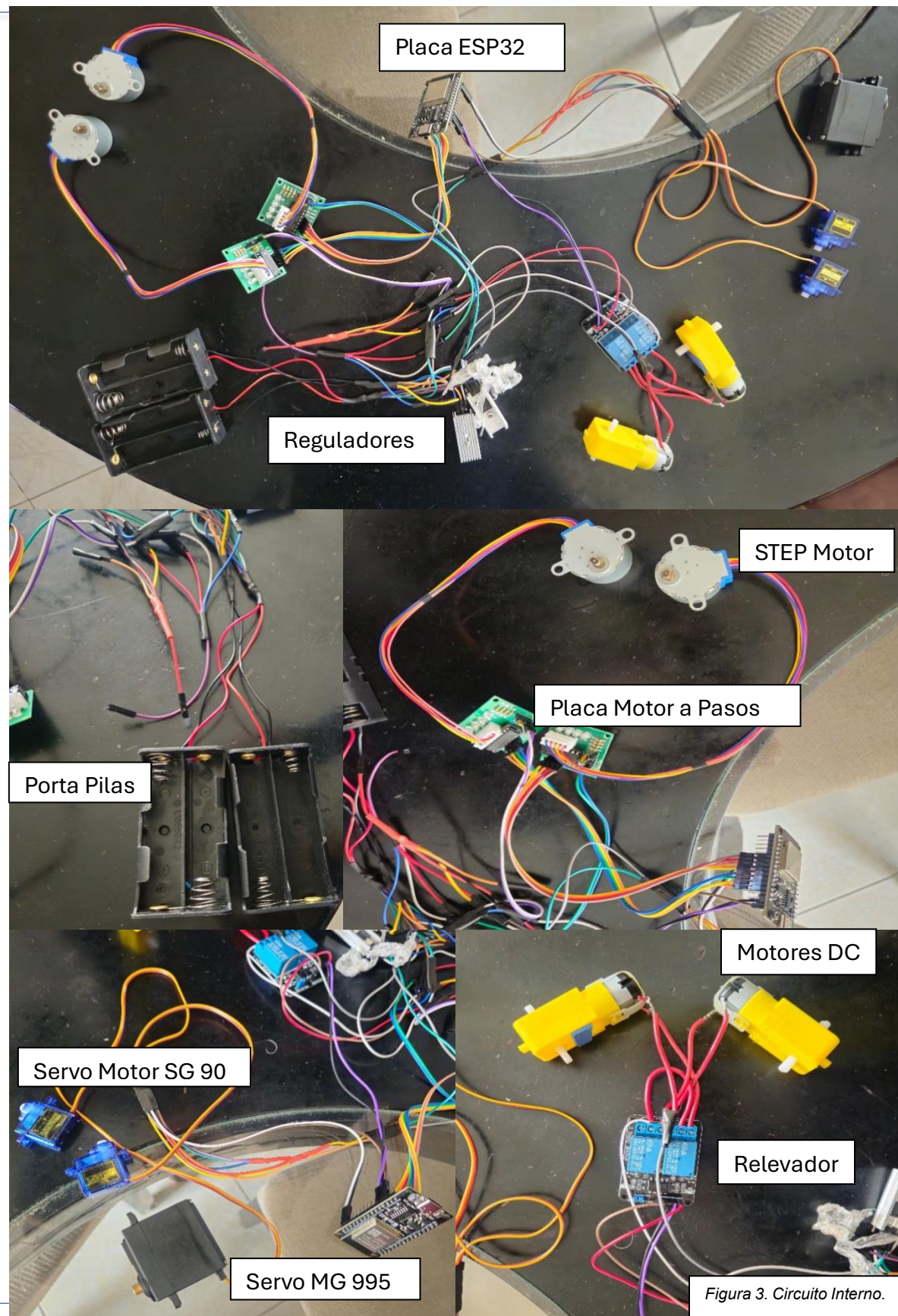


DIAGRAMA DEL CIRCUITO INTERNO

Diagrama de Navegación del funcionamiento del circuito interno.

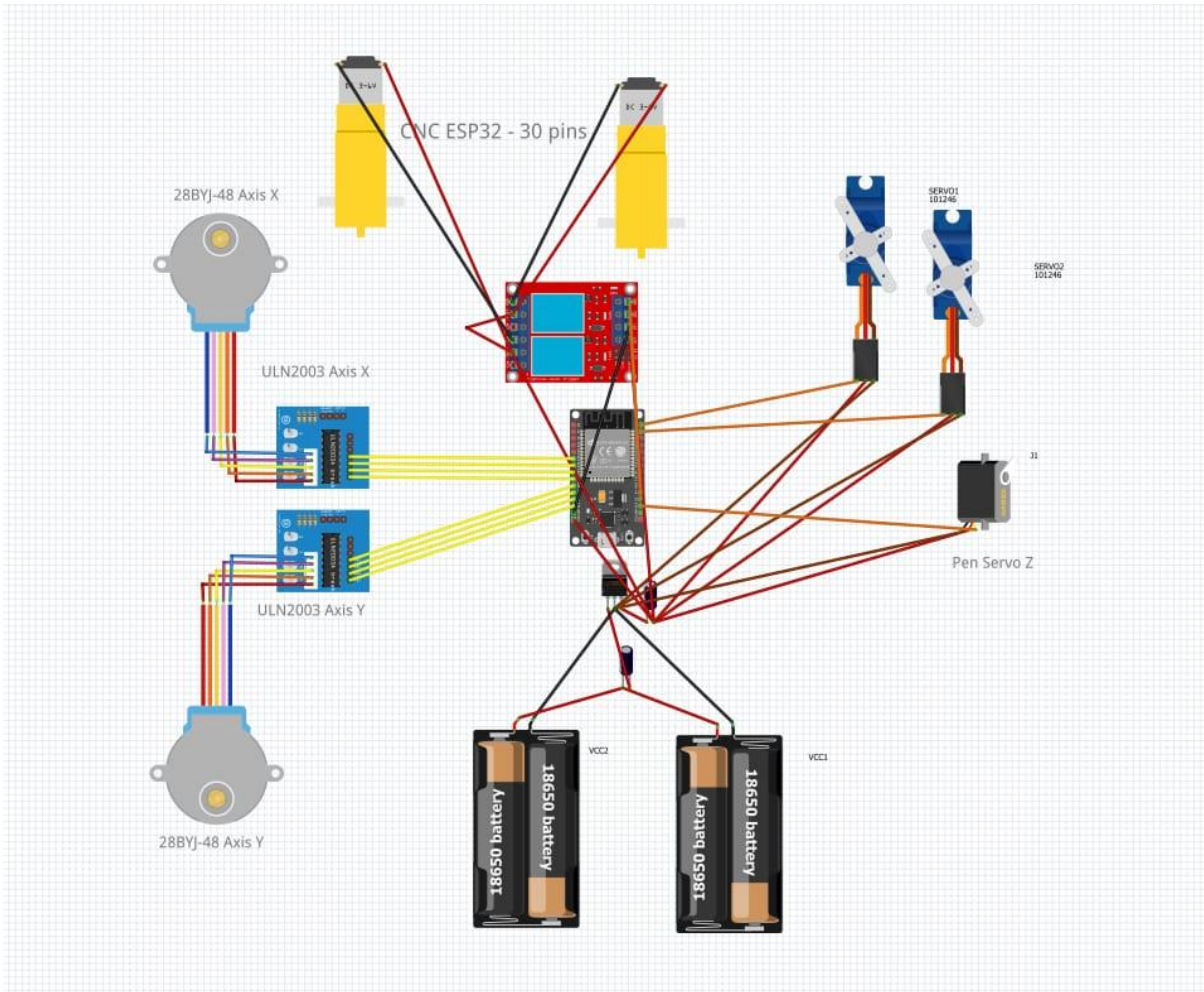


Figura 4. Diagrama de Funcionamiento.

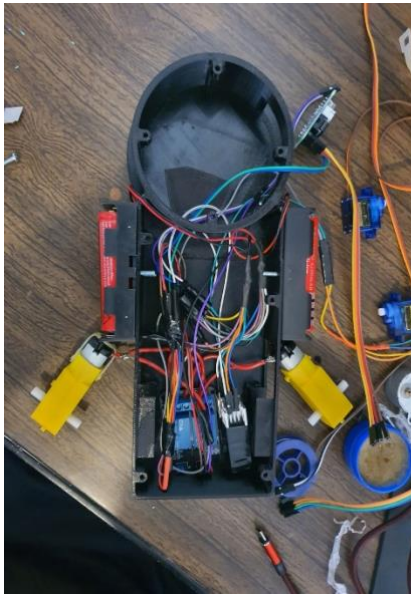
DICCIONARIO DE DATOS

Figura 5. Diccionario de Datos.

Variable	Función/ Descripción
<code>#include <ESP32Servo.h></code>	Librería o recursos para controlar la placa ESP32.
<code>#include <AccelStepper.h></code>	Librería encargada de controlar los motores a pasos con recursos específicos y de igual manera, la librería stepper.

<pre>#define STEPPER_PIN_1 13 #define STEPPER_PIN_2 12 #define STEPPER_PIN_3 14 #define STEPPER_PIN_4 27 // Configuración del motor a pasos stepper.setMaxSpeed(9000); stepper.setAcceleration(5000); stepper.setCurrentPosition(0); // Asumimos que el motor empieza desde posición 0.</pre>	Stepper es el nombre del motor de tipo stepper, esto significa que la variable llamada stepper es de tipo motor a pasos, la cual es incluida en la librería AccelStepper.h. Esto brinda el control del motor a pasos, el cual es esencial para manejar correctamente la pinza del robot y esta conectado a los pines GPIO 13, 12, 14 y 27.
<pre>#define SERVO_SG90_PIN 22 #define SERVO_MG995_PIN 15 // Configuración de servos servoSG90.attach(SERVO_SG90_PIN); servoMG995.attach(SERVO_MG995_PIN, 500, 2500); // PWM</pre>	ServoSG90 es el servomotor que está anclado a la pinza del robot. Al declararlo se indica a Arduino que el objeto servoSG90 es de tipo servomotor y ese recurso se encuentra dentro de la librería Arduino, que proporciona el movimiento del punto de articulación dos, contando de abajo hacia arriba. Con el pin programado 22. servoMG995 es el servomotor que está anclado a la base del robot. Al declararlo se indica a Arduino que el objeto servoMG995 es de tipo servomotor y ese recurso se encuentra dentro de la librería Arduino también, que proporciona el movimiento del punto de articulación uno, contando de abajo hacia arriba. Con el pin programado 15.
<pre>#define RELAY1 2 #define RELAY2 4 // Configuración de relés pinMode(RELAY1, OUTPUT); pinMode(RELAY2, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1, LOW); digitalWrite(RELAY2, LOW);</pre>	Define que este objeto RELEY1 es el módulo 1 conectado al pin 2 GPIO2, que se incluye en la librería Arduino y de la misma manera con el RELEY2 conectado al modulo 2 al pin GPIO4. Esto significa que se dan de alta ambos relevadores para poder controlarlos en el loop del código, su función es solo encender y apagar el módulo para controlar las vueltas de rotación del robot completo.

VISTA DE IMPLEMENTACIÓN



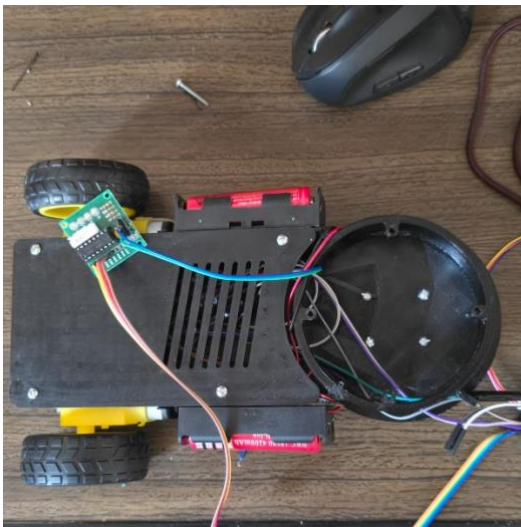
Base Principal del Robot

Constituye la Placa ESP32, la cual almacena y ejecuta el código cargado por el software de Arduino.

El Relevador que presenta un puente de voltaje para el funcionamiento entre las dos piezas de los Motores DC, encargados de proporcionar el desplazamiento del robot, con el apoyo de una rueda delantera.

Además de constituir 2 Porta pilas para la energía distribuida en el robot.

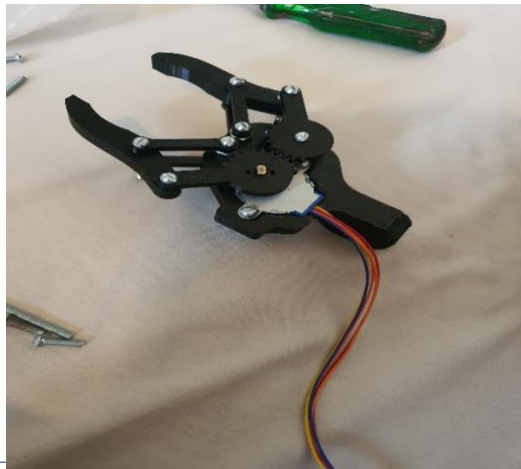
Funcion de los reguladores es convertir el voltaje del circuito..



Base Principal del Robot con el armado incluido.

Las llantas del robot se implementan en los Motores DC para su traslado.

Integración de Porta Pilas en los extremos de la tapa para su fácil accesibilidad.



Garra del Robot.

Elemento del cuerpo principal de la garra, donde conecta las pinzas de la garra con un engranaje, contiene un hueco para contener el Step Motor junto con orificios para mantener las pinzas de la garra en su lugar correcto y funcional.



Extensión del Robot.

Se conecta directamente a la pieza de la base principal, la cual también sirve para controlar la altura de la garra con el apoyo del Servo MG 995.

Además del Servo Motor SG 90, ubicado en el extremo, proporciona la movilidad del brazo robótico.

Imagen 01, 02, 03, 04. Vista de implementación de los componentes.

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con piezas armables que se deben de atornillar correctamente para su funcionamiento, ya que los componentes electrónicos se encuentran sujetos al modelo 3D. En cuanto a la energía del robot, dispone de 4 espacios para pilas recargables con la capacidad de 3.7 voltios.

El control del robot es a través de un cable USB conectado a la computadora, en caso de proporcionar código adicional, se debe configurar por el software Arduino IDE y cargarlo a la placa ESP32 para su actualización.

ANEXOS: *Descripción del modelo 3D en Blender para la impresión de la estructura física del Robot.*

Esta pieza consiste en la caja principal del Robot, donde se encuentra todo el cableado interno, con compartimientos para brindar espacio para las 4 Baterías, los 2 Motores DC, el Relevador, y el elemento principal la Placa ESP32.

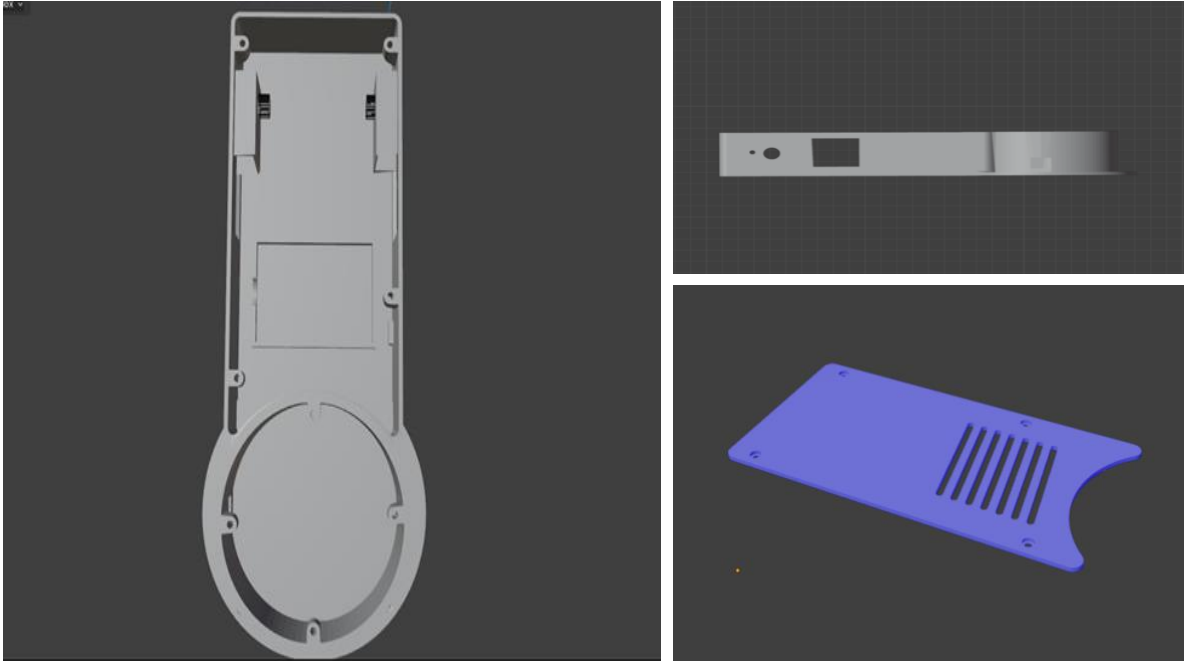


Imagen 05. Base Principal del Robot.

La siguiente pieza es la base del brazo del robot, lugar donde se conectarán ambos componentes, el brazo y la caja.

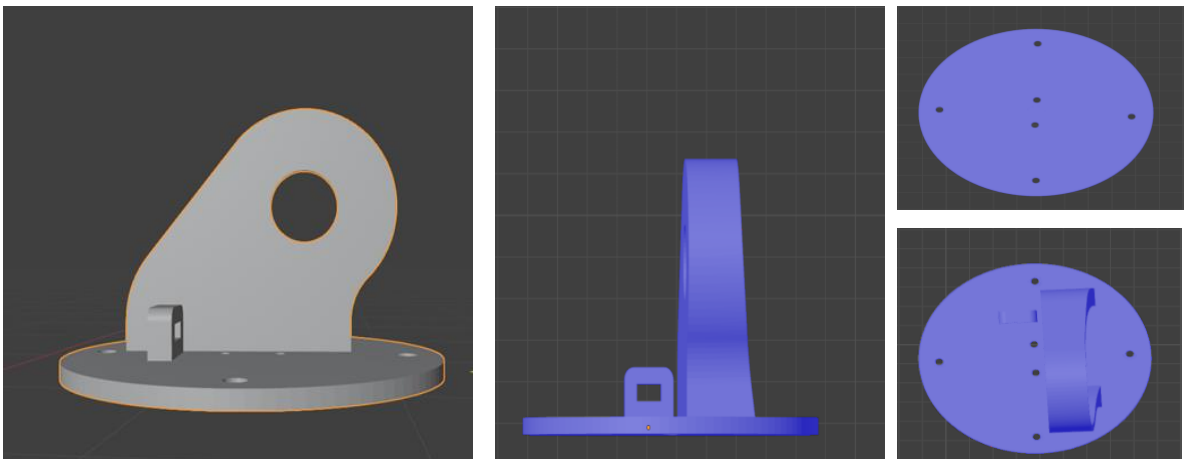


Imagen 06. Base Brazo del Robot.

A continuación, se muestra el inicio del brazo del robot, esta se conecta directamente a la pieza anterior, la cuál también sirve para controlar la altura de la garra con el apoyo del Servo MG 995.

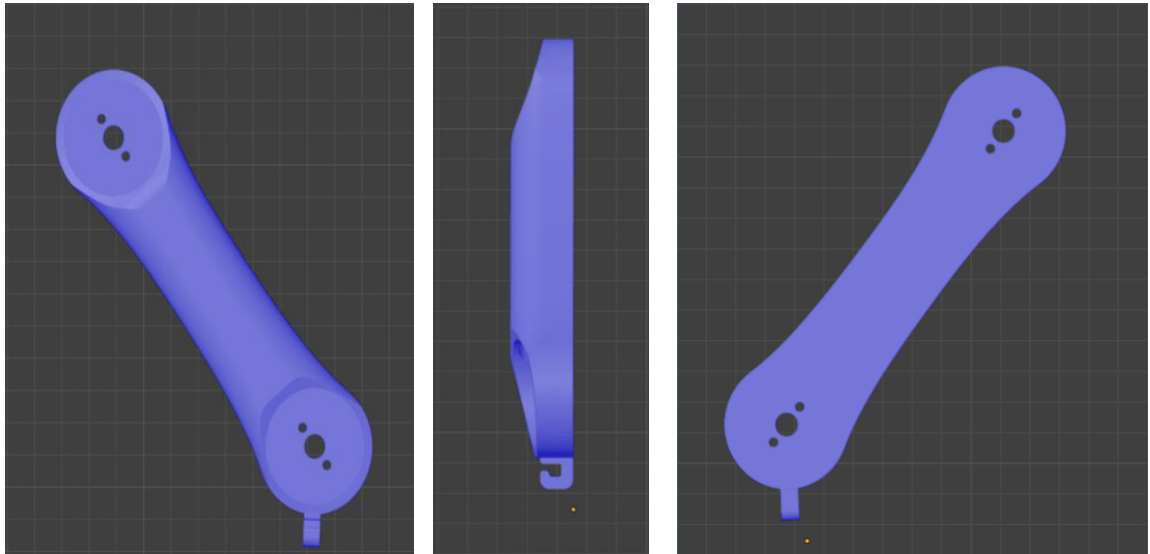


Imagen 07. Inicio del Brazo del Robot.

Conexión directa a la garra del robot, con un compartimiento para los Servo Motores SG 90, uno en cada extremo, y suficiente espacio para el cableado.

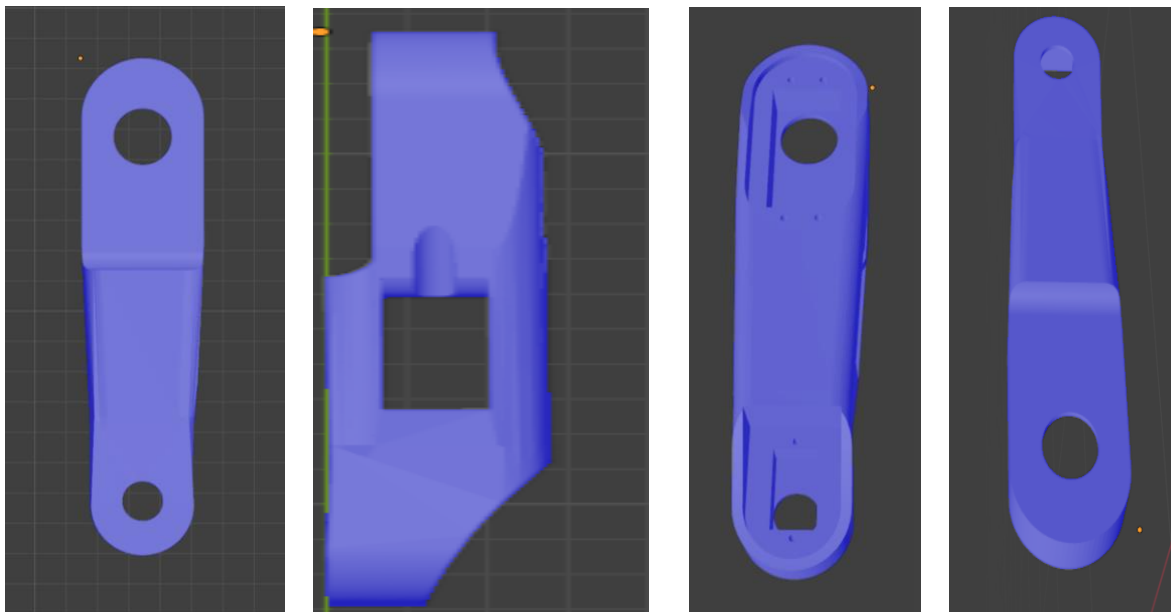


Imagen 08. Conexión Garra del Robot.

El siguiente elemento es el cuerpo principal de la garra, donde conecta las pinzas de la garra con el brazo del robot, contiene un hueco para contener el Step Motor junto con orificios para mantener las pinzas de la garra en su lugar correcto y funcional.

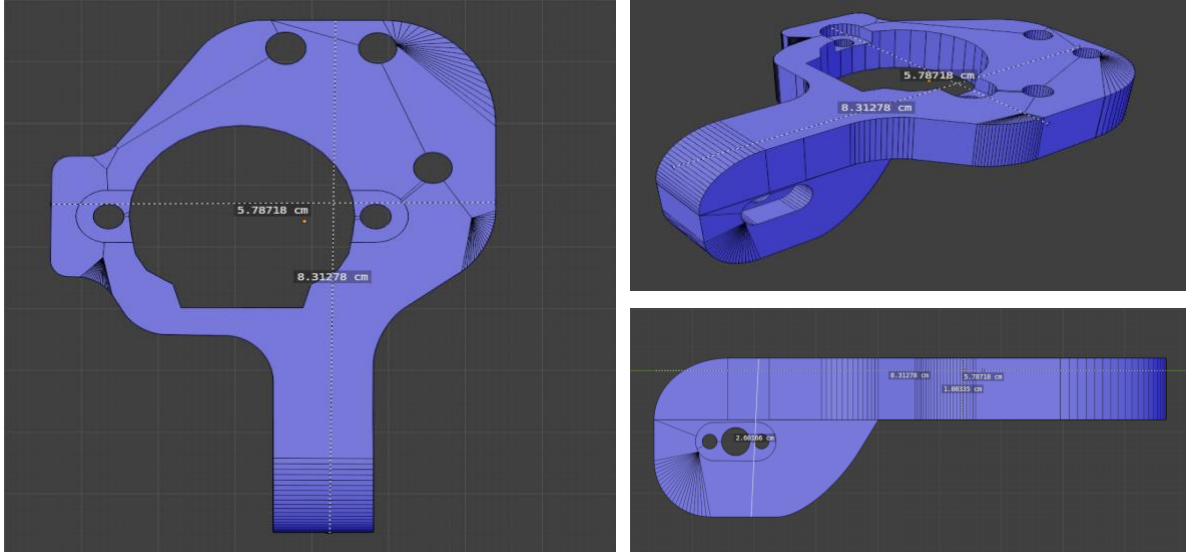


Imagen 09. Cuerpo Principal Garra del Robot.

Por último, se muestra las pinzas del robot, que utiliza un engranaje para controlar ambas piezas a la vez.

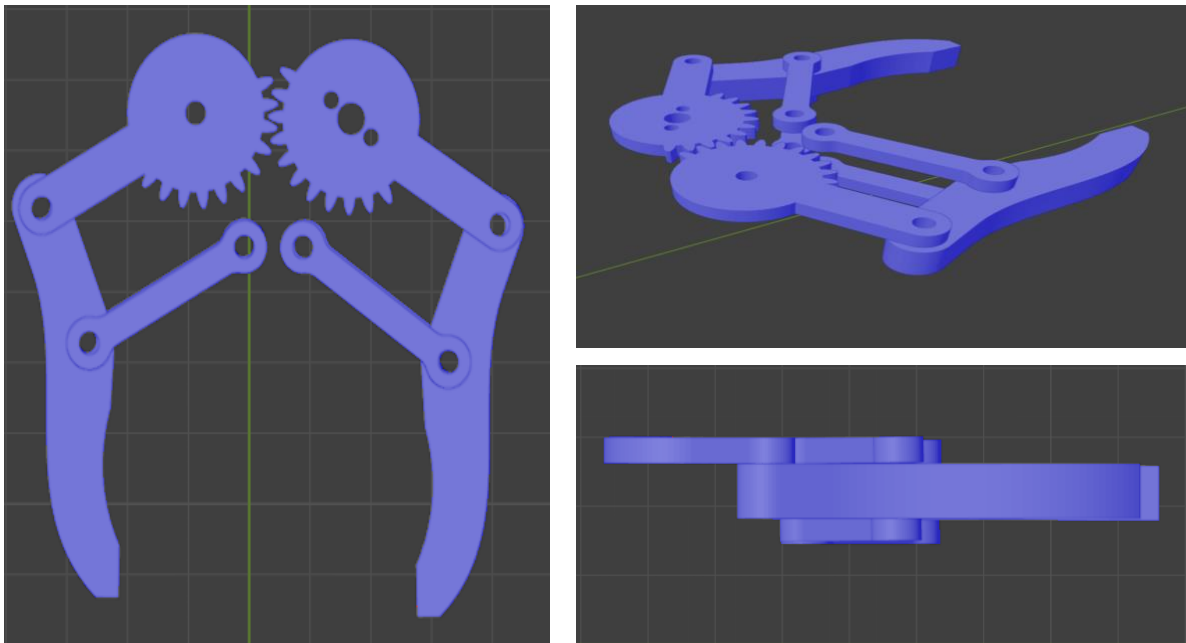


Imagen 10. Engranaje y Pinzas del Robot.

Representación final del Modelo 3D realizado en Blender.



Imagen 11. Modelo 3D del Robot.

BIBLIOGRAFÍA

- Pressman, R. (2010). *Ingeniería de software*. México: Mc Graw Hill.

INDICE DE IMÁGENES

<i>Figura 1. Características de los Usuarios.....</i>	<i>Página 04.</i>
<i>Figura 2. Requisitos del Robot.....</i>	<i>Página 06.</i>
<i>Figura 3. Circuito Interno.....</i>	<i>Página 12.</i>
<i>Figura 4. Diagrama de Funcionamiento.....</i>	<i>Página 13.</i>
<i>Figura 5. Diccionario de Datos.....</i>	<i>Página 14.</i>
<i>Imagen 01, 02, 03, 04. Vista de implementación de los componentes.....</i>	<i>Página 15.</i>
_____	<i>Página 16.</i>
<i>Imagen 05. Base Principal del Robot.....</i>	<i>Página 17.</i>
<i>Imagen 06. Base Brazo del Robot.....</i>	_____
<i>Imagen 07. Inicio del Brazo del Robot.....</i>	<i>Página 18.</i>
<i>Imagen 08. Conexión Garra del Robot.....</i>	_____
<i>Imagen 09. Cuerpo Principal Garra del Robot.....</i>	<i>Página 19.</i>
<i>Imagen 10. Engranaje y Pinzas del Robot.....</i>	_____
<i>Imagen 11. Modelo 3D del Robot.....</i>	<i>Página 20.</i>